

機器視覺檢測

影像處理- 影像分割3

教學講義





單元大綱

- 區域分割基本觀念
- 區域成長
- 區域分裂與合併



區域為基礎的分割

■ 以區域為基礎的分割類型

- 區域成長
- 區域分裂與合併

區域成長

■ 像素或子區域**根據預先的定義**聚合成長

- 從一個**種子**出發
- 性質相似的點進行聚合

■ **預先定義的性質**

- **強度，色度，紋裡**等

■ **根據選擇相似性準則**

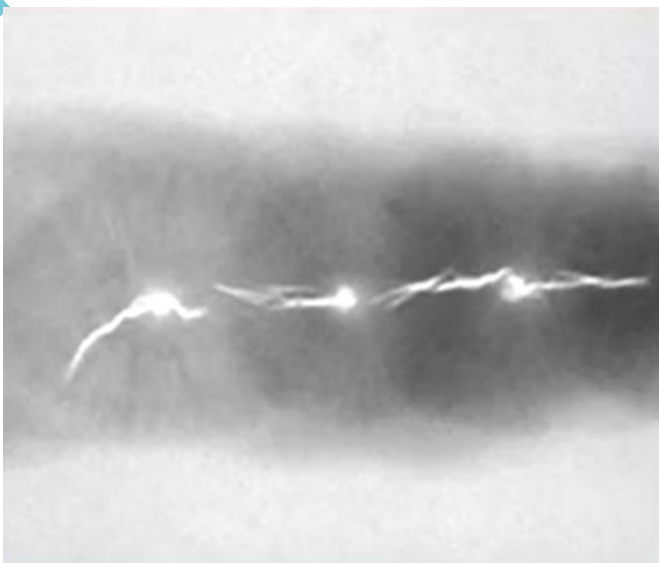
- 想解決的**問題類型**
- 影像**資料類型**
- 區域成長終止原則
 - 無像素能滿足被包括進該區域的**準則**時

區域成長

■ 區域成長演算法

- $f(x, y)$ 為輸入影像
- $S(x, y)$ 代表含有非零像素的種子點陣列
- Q 為每個 (x, y) 位置要運用的述詞 (判斷相似的準則)
- 找出 $S(x, y)$ 所有連通成分並侵蝕，直到每一連通成分為單一像素點
- 形成影像 $f_Q(x, y) \begin{cases} 1, & \text{若 } Q \text{ 成立} \\ 0, & \text{若 } Q \text{ 不成立} \end{cases}$
- 令 g 為輸出影像，對 $S(x, y)$ 中每一個種子點和 f_Q 以八連通相接的點，加入 g 影像中
- 將 g 輸出影像中的每個連通成分以不同的區域標記標示，最後得到區域成長法的分割影像

區域成長



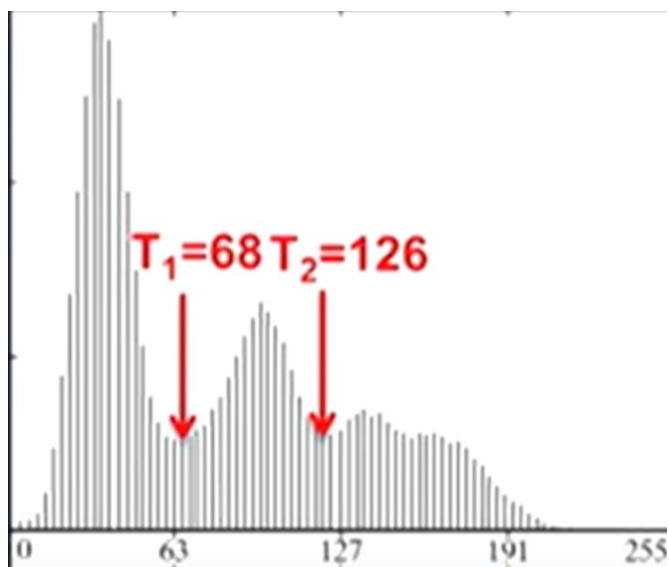
有缺陷之接合處X光影像



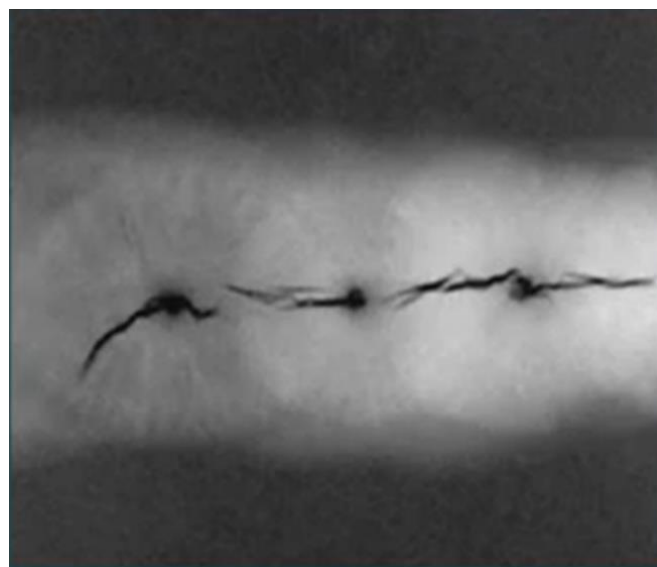
種子影像(門檻值254影像)



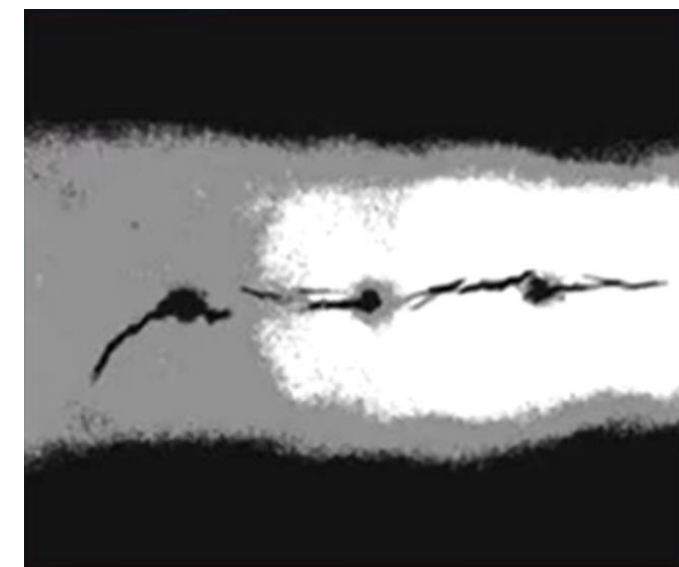
侵蝕後種子影像



影像直方圖



原始影像和種子影像差異絕對值

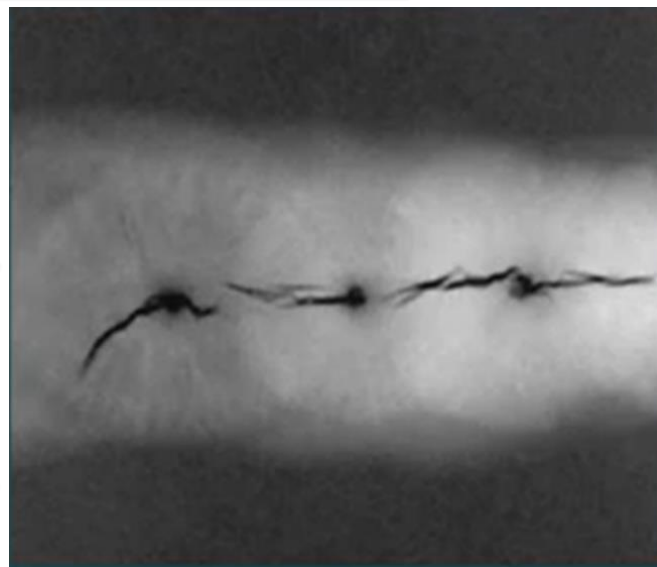


利用雙門檻分割結果

區域成長

■ 定義述詞

● $Q = \begin{cases} 1, & \text{若種子和原始影像} \\ & \text{強度差異小於 } T_1 \\ 0, & \text{若強度差異大於 } T_1 \end{cases}$



原始影像和種子影像差異絕對值



f_Q 影像



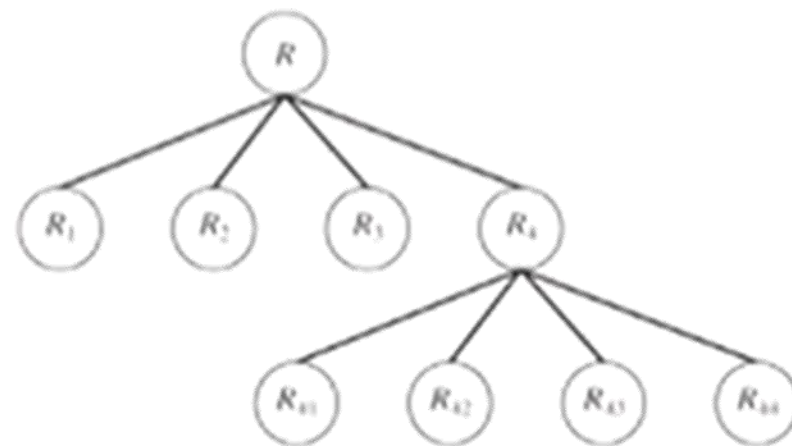
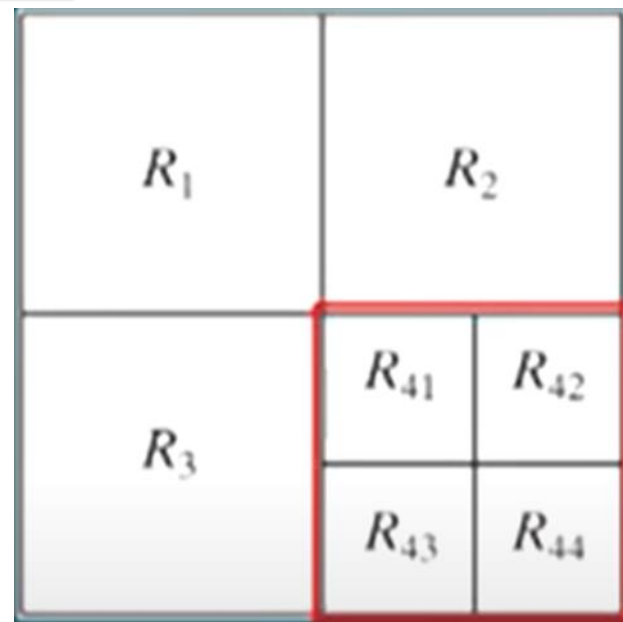
侵蝕後種子影像 $S(x, y)$



八連通分割結果

區域分裂

- 假設 R 表示整個影像， Q 為一述詞
- 目標，對任何區域 $Q(R_i) = TRUE$
- 若 $Q(R_i) = FALSE$ ，區域分割為四個象限



四分樹(Quadtree)

區域合併

➤ 對滿足述詞區域進行合併

➤ $Q(R_i \cup R_k) = TRUE$

➤ R_i 和 R_k 可以進行合併

➤ 且 R_i 和 R_k 需為鄰域區域

➤ 演算法

➤ 將 $Q(R_i) = FALSE$ 的 R_i 區域分裂成四個象限

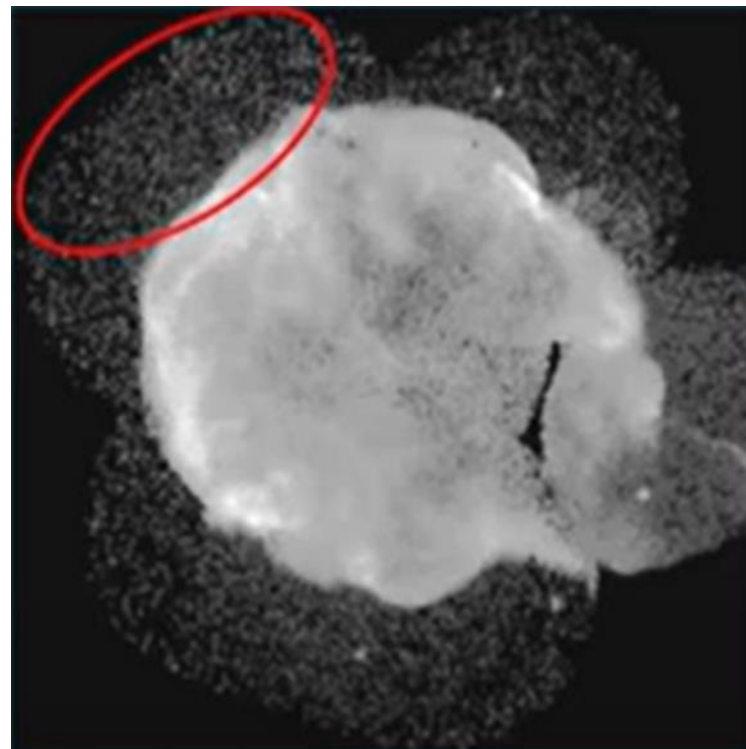
➤ 會限制分裂的最小區域，當分裂到此大小則不再分裂

➤ 當不能進行分裂時，將 $Q(R_i \cup R_k) = TRUE$ 的區域進行合併

➤ 當不能進一步合併時，則停止

區域合併

- 圖為566 x 566的X光影像
- 欲分割出環形的稀疏物質
- 稀疏物質的特性
 - 有較大的標準差
 - 平均強度大於背景，小於高密度區



區域合併

➤ 定義述詞

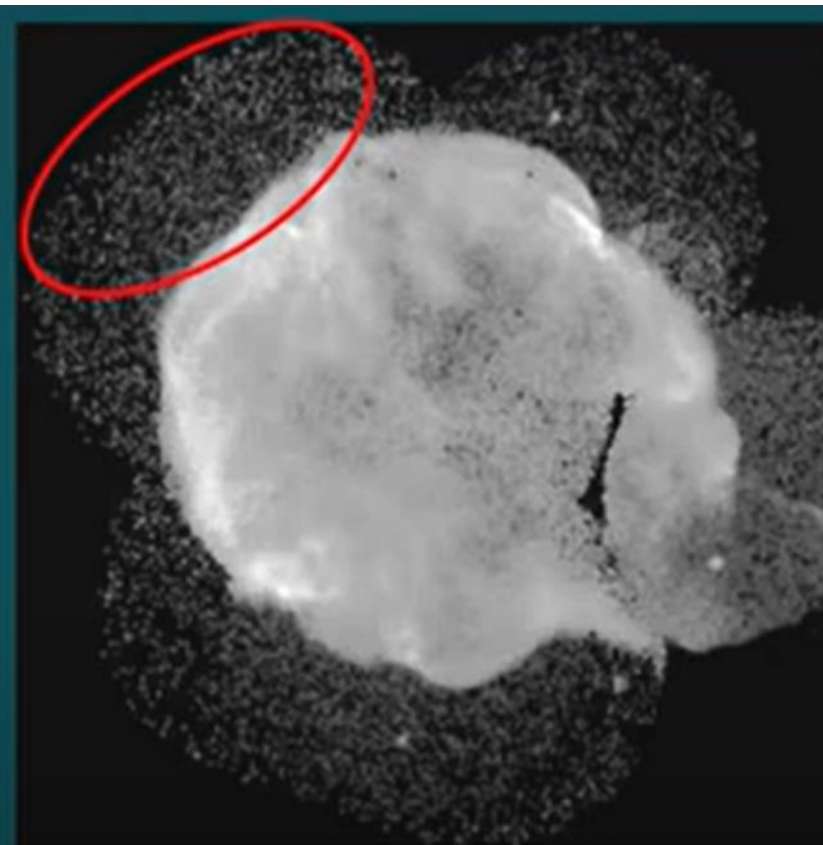
$$Q = \begin{cases} TRUE & \text{若 } \sigma > a \text{ 且 } 0 < m < b \\ FALSE & \text{其他情況} \end{cases}$$

四分區域標準差

四分區域平均強度

➤ 影像分割

$$R_i = \begin{cases} 1 & \text{if } Q = TRUE \\ 0 & \text{if } Q = false \end{cases}$$



區域合併



分割最小區域為
32x32



分割最小區域為
16x16



分割最小區域為
8x8

區域合併

紋理太粗糙

分割結果最好

分割不佳

分割最小區域為
32x32

分割最小區域為
16x16

分割最小區域為
8x8



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**